

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

319

FECHA

30-VII-99

DATOS DEL PROYECTO

Nombre : Procedimiento para la Elaboración, Actualización y Autorización de los Polígonos de Carga, Demanda y Oferta de las Líneas en Operación de la Red del Metro.

OBJETIVO : Proporcionar a los usuarios la capacidad de transporte necesaria y suficiente para su transportación en los trenes de cada una de las Líneas en operación de la red del Metro.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de páginas 15.

DIRECCION (ES)**RESPONSABLE (S)**

Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Ramos Bustos.

Nombre y firma del Responsable

Subdirección General de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Lic. José González Pedrero

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Luis Canut Abarca

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Manuel Zepeda y Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Ing. Eduardo Pérez Jiménez

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 30-VII-99

ING. RAUL GONZÁLEZ APAOLAZA

OBSERVACIONES:

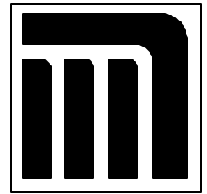


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA PAG. 1

30 VII 99 DE: 15

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

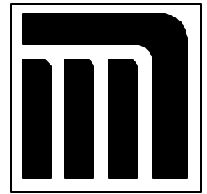


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
30	VII	99	DE:	15

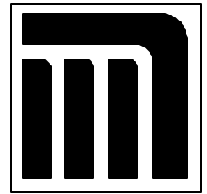
OBJETIVO:

Proporcionar a los usuarios la oferta de transporte necesaria y suficiente para su transportación en los trenes de cada una de las Líneas en operación de la red del Metro.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA PAG. 3

30 VII 99 DE: 15

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas técnicas y personal que interviene en los procesos de elaboración y actualización de los Polígonos de Carga de las Líneas en operación de la red del S.T.C.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **Polígono de Carga Demanda:** El gráfico que representa la carga de pasajeros en la interestación más demandada en los diferentes periodos y tipos de día.
 - **Polígono de Carga Oferta:** El gráfico que representa la cantidad de trenes e intervalos necesarios para cubrir el Polígono de Carga Demanda.
- Las Gerencias de Líneas podrán solicitar a la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo, la actualización del Polígono de Carga Oferta de una línea, cuando se detecte una modificación en el comportamiento de la demanda de pasajeros.
- El Polígono de Carga Demanda se deberá actualizar cuando los datos estadísticos presenten tendencias y comportamientos de la demanda de tal forma que se estimen ocupaciones promedio, mayores a la ocupación nominal (1,530 pasajeros en trenes de 9 carros y 1,020 en trenes de 6 carros) u ocupaciones menores al 50% de la ocupación nominal.
- El Polígono de Carga Oferta se deberá actualizar cuando en la línea correspondiente, se detecte persistentemente una modificación en la demanda de transporte, de tal forma que se observen ocupaciones promedio, mayores a la ocupación nominal (1,530 pasajeros en trenes de 9 carros y 1, 020 en trenes de 6 carros) u ocupaciones menores al 50% de la ocupación nominal.
- El Polígono de Carga Oferta deberá cubrir al Polígono de Carga Demanda de tal forma que la ocupación promedio de los trenes no sea mayor al 100% de la ocupación nominal, ni menor al 50% de la misma, siempre y cuando las condiciones técnico-operativas de la línea lo permitan.
- El muestreo para identificar cambios en la demanda, se llevará a cabo según el tipo de día de servicio a analizar: laborable, sábado y domingo o festivo, en los periodos de tiempo representativos.
- Para los diferentes días de servicio se identificarán los siguientes periodos de demanda:
 - Inicio y fin de servicio (de mínima demanda);
 - Punta matutina y punta vespertina (de máxima demanda);
 - Valle de mediodía entre las puntas matutina y vespertina (de demanda moderada).

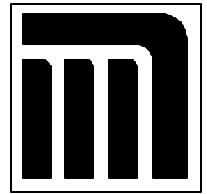


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



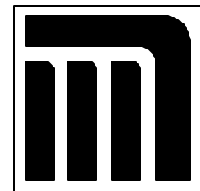
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA PAG. 4

30 VII 99 DE: 15

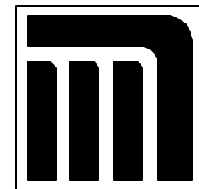
- El intervalo máximo a programar los periodos punta y valle del mediodía será de 5 minutos, 50 segundos.
- La Dirección de Operación será la única instancia facultada para autorizar la implantación o modificación de los Polígonos de Carga Oferta.



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 5
30	VII	99	DE: 15

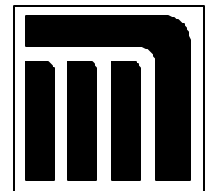
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	ÁREA DE COORDINACIÓN DE ANÁLISIS OPERATIVO	Efectúa periódicamente o a solicitud de una Gerencias de Líneas, el análisis estadístico sobre el comportamiento de afluencia de pasajeros de las líneas en operación.
2		Determina, en base a los resultados del análisis la actualización del “Polígono de Carga Demanda” de la línea o líneas que así lo requieran.
3		Determina o ratifica interestaciones de mayor carga de pasajeros a bordo de los trenes en los diferentes periodos del servicio y elabora el programa de actividades para realizar trabajo de campo, asigna al personal que realizará el muestreo.
4		Realiza muestreo de carga de pasajeros en trenes en las estaciones origen de las interestaciones localizadas previamente, registrando en el formato de “Muestreo de Carga de Pasajeros en Tren” en original, la cantidad de pasajeros con que parten los trenes de la estación que precede a la interestación de mayor carga por secciones de carro predeterminadas en el “Diagrama de Tren”
5		Captura la información de los formatos de “Muestreo de Carga de Pasajeros en Tren”, la procesa y archiva los formatos y el “Diagrama de Tren”.
6		Revisa los datos del “Polígono de Carga Demanda” obtenido, determinando la carga de pasajeros promedio por minuto, en lapsos de 15 minutos, para las diferentes horas de servicio.



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 6
30	VII	99	DE: 15

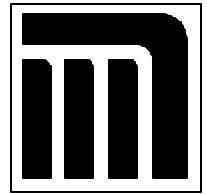
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7	ÁREA DE COORDINACIÓN DE ANÁLISIS OPERATIVO	Grafica el “Polígono de Carga Demanda” y la propuesta de “Polígono de Carga Oferta”, los imprime, los firma de elaborado y entrega a la jefatura del Departamento.
8	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Revisa el “Polígono de Carga Demanda” actualizado y la propuesta de “Polígono de Carga Oferta”, los firma y entrega a la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo para su Vo. Bo.
9	GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO	Rubrica de Vo. Bo. el “Polígono de Carga Demanda” y el “Polígono de Carga Oferta”, elabora oficio de envío en original y 3 copias firma y distribuye: Original del oficio, el “Polígono de Carga Demanda” y el “Polígono de Carga Oferta”,.- Gerencia de Líneas, Copia No. 1 del oficio.- Dirección de Operación, Copia No. 2 del oficio.- Departamento de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico. Copia No. 3 del oficio.- (Acuse de recibo) Gerencia de Ingeniería y Desarrollo.
10	GERENCIA DE LÍNEAS	Recibe el “Polígono de Carga Demanda” actualizado y la propuesta de “Polígono de Carga Oferta”, archiva oficio, analiza los Polígonos y determina: Requiere aclaración?
10.1		Si, solicita aclaración, revisa conjuntamente con personal del Departamento de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico el “Polígono de Carga Demanda” actualizado y la propuesta de “Polígono de Carga Oferta”. (Reinicia en la actividad No. 6)



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

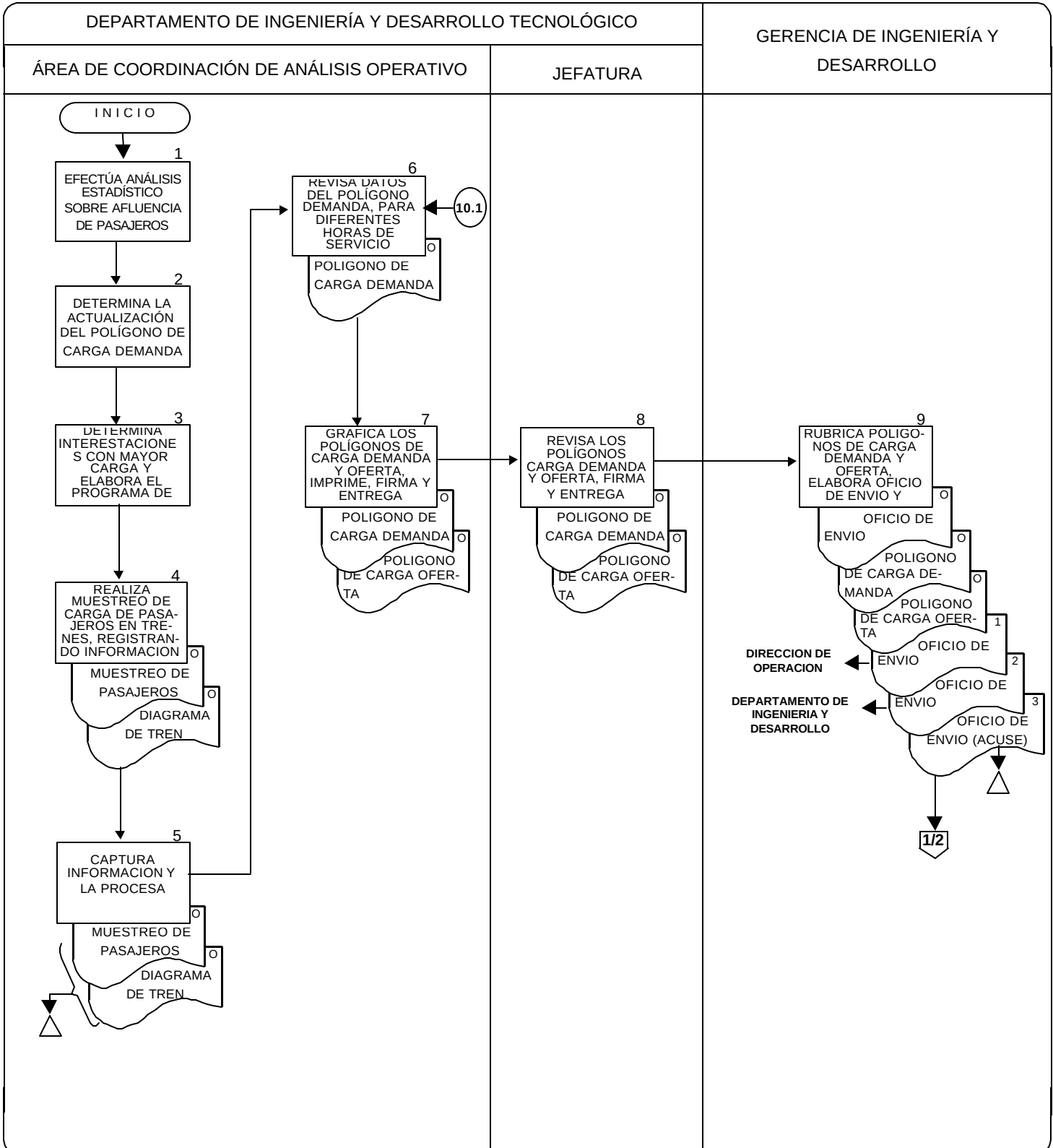
VIGENCIA			
FECHA			PAG. 7
30	VII	99	DE: 15

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10.2	GERENCIA DE LÍNEAS	No, elabora oficio dirigido a la Dirección de Operación en original y 2 copias, solicitando la autorización del "Polígono de Carga Oferta".
11		Firma el oficio, le anexa Polígonos y entrega : Original del oficio, "Polígono de Carga Demanda" "Polígono de Carga Oferta".- Dirección de Operación, Copia No. 1 del oficio.- Gerencia de Ingeniería y Desarrollo, Copia No. 2 del oficio.- (Acuse de recibo) Gerencia de Líneas.
12	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	Recibe documentos, revisa los Polígonos autoriza su implantación, firmando en el "Polígono de Carga Oferta" y archiva oficio.
13		Obtiene 4 copias del "Polígono de Carga Oferta", elabora oficio de difusión en original y 4 copias, organiza documentación y distribuye: Original del oficio, original del "Polígono de Carga Oferta" y el "Polígono de Carga Demanda".- Gerencia de Líneas correspondiente. Copia No. 1 del oficio y copia del "Polígono de Carga Oferta".- Gerencia de Ingeniería y Desarrollo, para su conocimiento. Copia No. 2 del oficio y copia del "Polígono de Carga Oferta".- Gerencia de Instalaciones Fijas. Copia No. 3 del oficio y copia del "Polígono de Carga Oferta" .- Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante, (Ver Procedimiento para la Asignación y Distribución de Trenes) Copia No. 4 del oficio y copia del "Polígono de Carga Oferta".- (Acuse de recibo) Dirección de Operación.



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 8
30	VII	99	DE: 15





CIUDAD DE MÉXICO

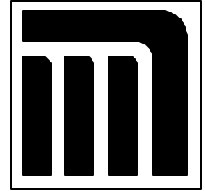
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

30

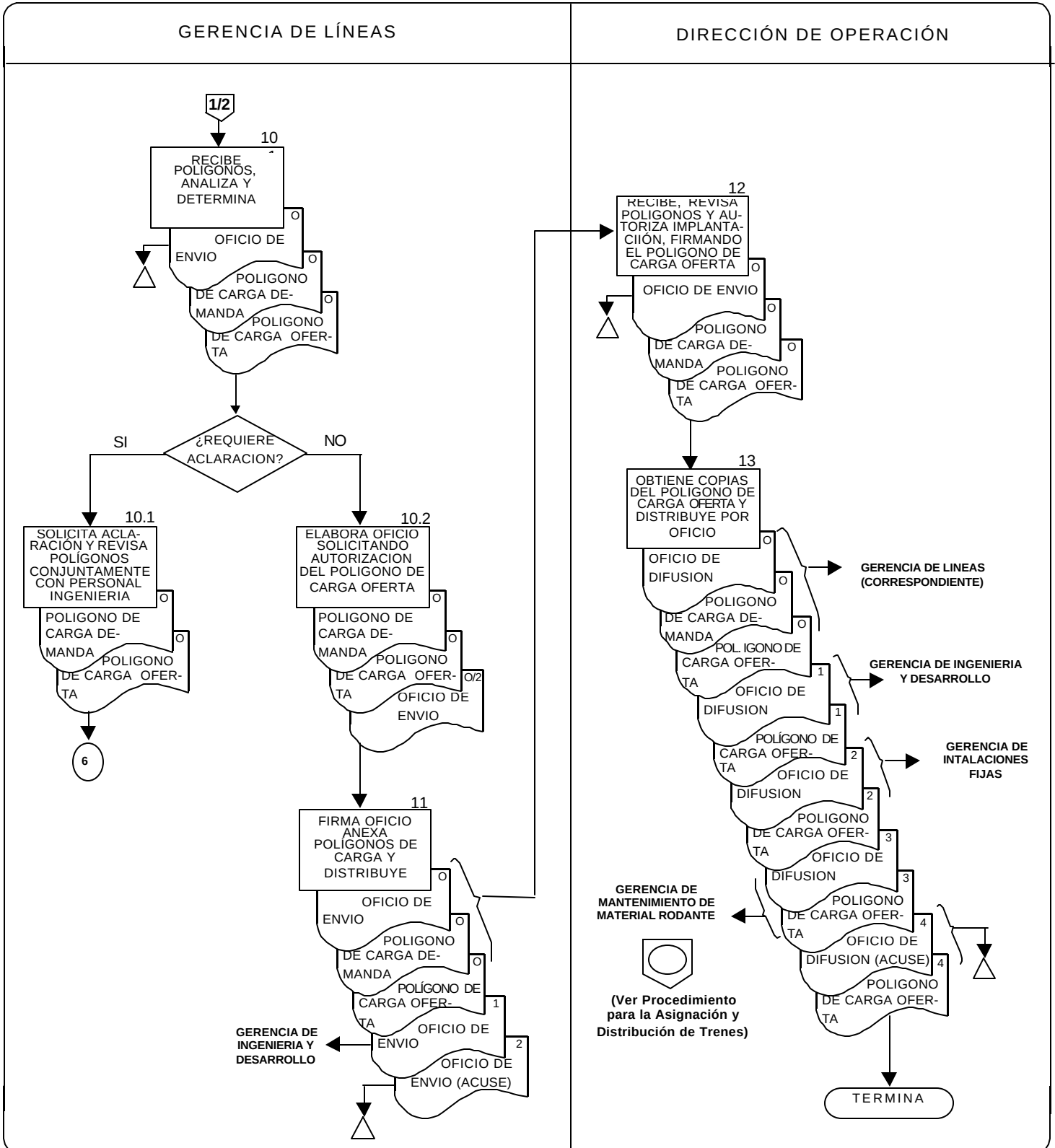
VII

99

DE: 15

GERENCIA DE LÍNEAS

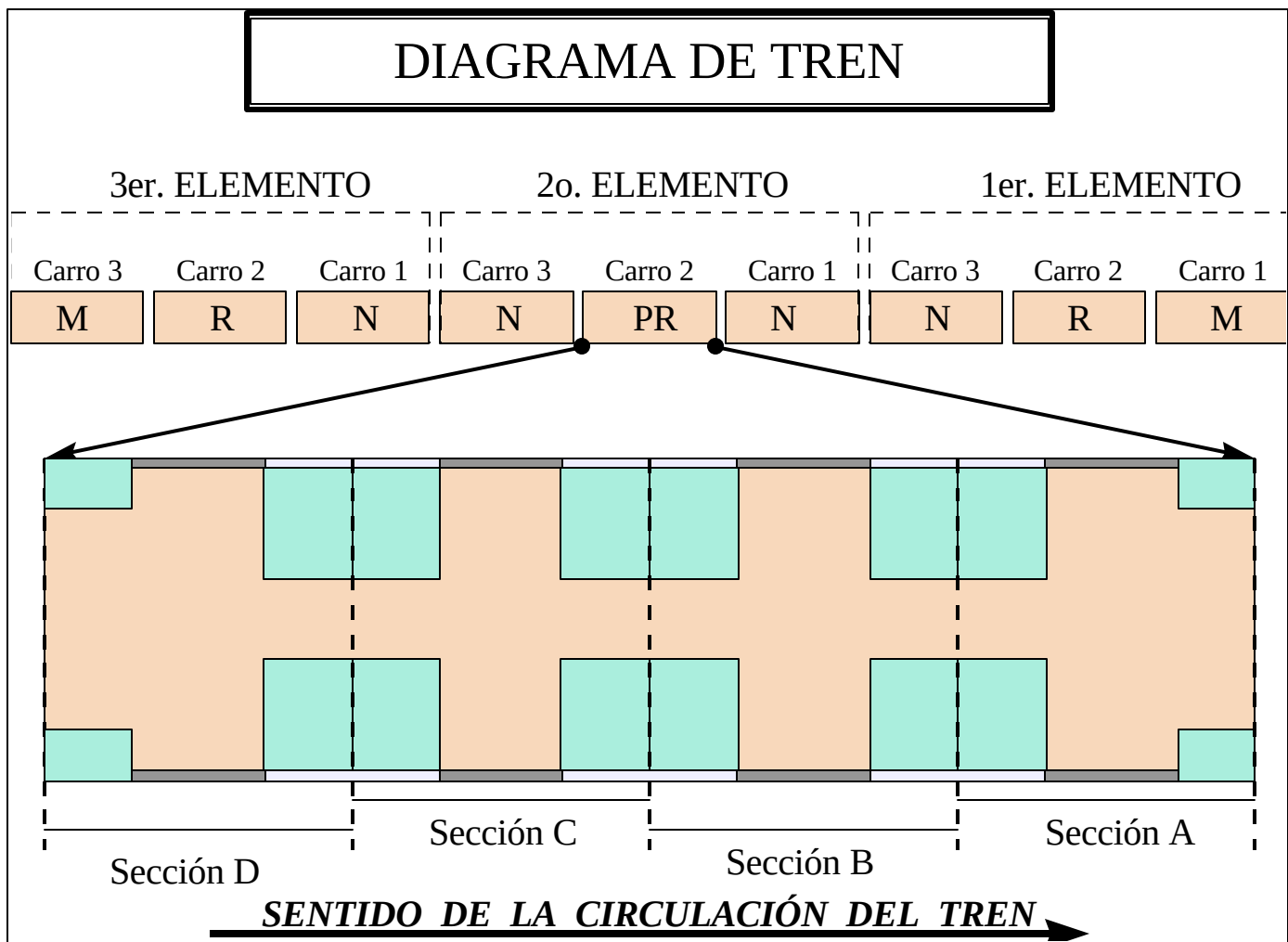
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

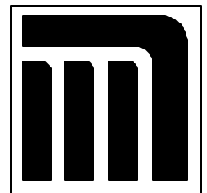


PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 10
30	VII	99	DE: 15

DIAGRAMA DE TREN





PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 11
30	VII	99	DE: 15

MUESTREO DE CARGA DE PASAJEROS EN TREN

S.T.C. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
DEPTO. DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS OPERATIVO

- MUESTREO DE CARGA DE PASAJEROS EN TREN -

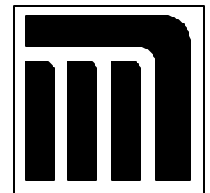
LÍNEA: 1 ESTACIÓN: 2 VÍA: (1) (2) 3

ELEMENTO: (1º) (2º) (3º) 4 HORARIO: 5 FECHA: 6

NÚM. DE MOTRIZ	SECC. DE CARRO	PASAJEROS DE PIE	HORA DE SALIDA		
			HH	MM	SS
7	1A	8		9	
	2B				
	3C				
	1D				
	2A				
	3B				
	1C				
	2D				
	3A				
	1B				
	2C				
	3D				
	1A				
	2B				
	3C				
	1D				
	2A				
	3B				
	1C				
	2D				
	3A				
	1B				
	2C				
	3D				
	1A				
	2B				
	3C				
	1D				
	2A				
	3B				

NÚM. DE MOTRIZ	SECC. DE CARRO	PASAJEROS DE PIE	HORA DE SALIDA		
			HH	MM	SS
7	1C	8		9	
	2D				
	3A				
	1B				
	2C				
	3D				
	1A				
	2B				
	3C				
	1D				
	2A				
	3B				
	1C				
	2D				
	3A				
	1B				
	2C				
	3D				
	1A				
	2B				
	3C				
	1D				
	2A				
	3B				
	1C				
	2D				
	3A				
	1B				
	2C				
	3D				

ELABORÓ: 10



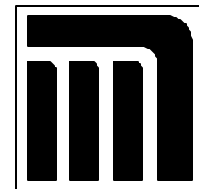
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 12
30	VII	99	DE: 15

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

MUESTREO DE CARGA DE PASAJEROS EN TREN

CLAVE:	S/N
OBJETIVO:	Registrar la cantidad de usuarios que viajan de pie, en los trenes.
FORMULACIÓN A CARGO DE:	Personal del Departamento de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.
MEDIO DE ELABORACIÓN:	Manual.
Nº DE EJEMPLARES:	Original.
DISTRIBUCIÓN:	Original.- Archivo del Departamento de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.



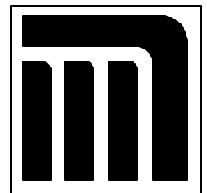
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 13
30	VII	99	DE: 15

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

MUESTREO DE CARGA DE PASAJEROS EN TREN

Nº.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEA	El número de la línea donde se realiza el muestreo.
2	ESTACIÓN	El nombre de la estación donde se realiza el muestreo.
3	VÍA (1) (2)	Una X en el número de vía sobre la que se va a muestrear.
4	ELEMENTO (1°) (2°) (3°)	Una X en el número de elemento del tren que se va a muestrear. 1 ^{er} Elemento.- Carros 1,2 y 3 2 ^{do} Elemento.- Carros 1,2 y 3 3 ^{er} Elemento.- Carros 1,2 y 3
5	HORARIO	Hora y minutos de inicio y término del muestreo.
6	FECHA	Día, mes y año en el que se realiza el muestreo.
7	NUM. DE TREN	El número económico del tren a muestrear.
8	PASAJEROS DE PIE	Con número la cantidad de pasajeros que ocupan la sección correspondiente.
9	HORA DE SALIDA HH MM SS	Con número la hora, minutos y segundos de la partida del tren de la estación a muestrear.
10	ELABORÓ	Nombre y firma del personal que realizó el muestreo.

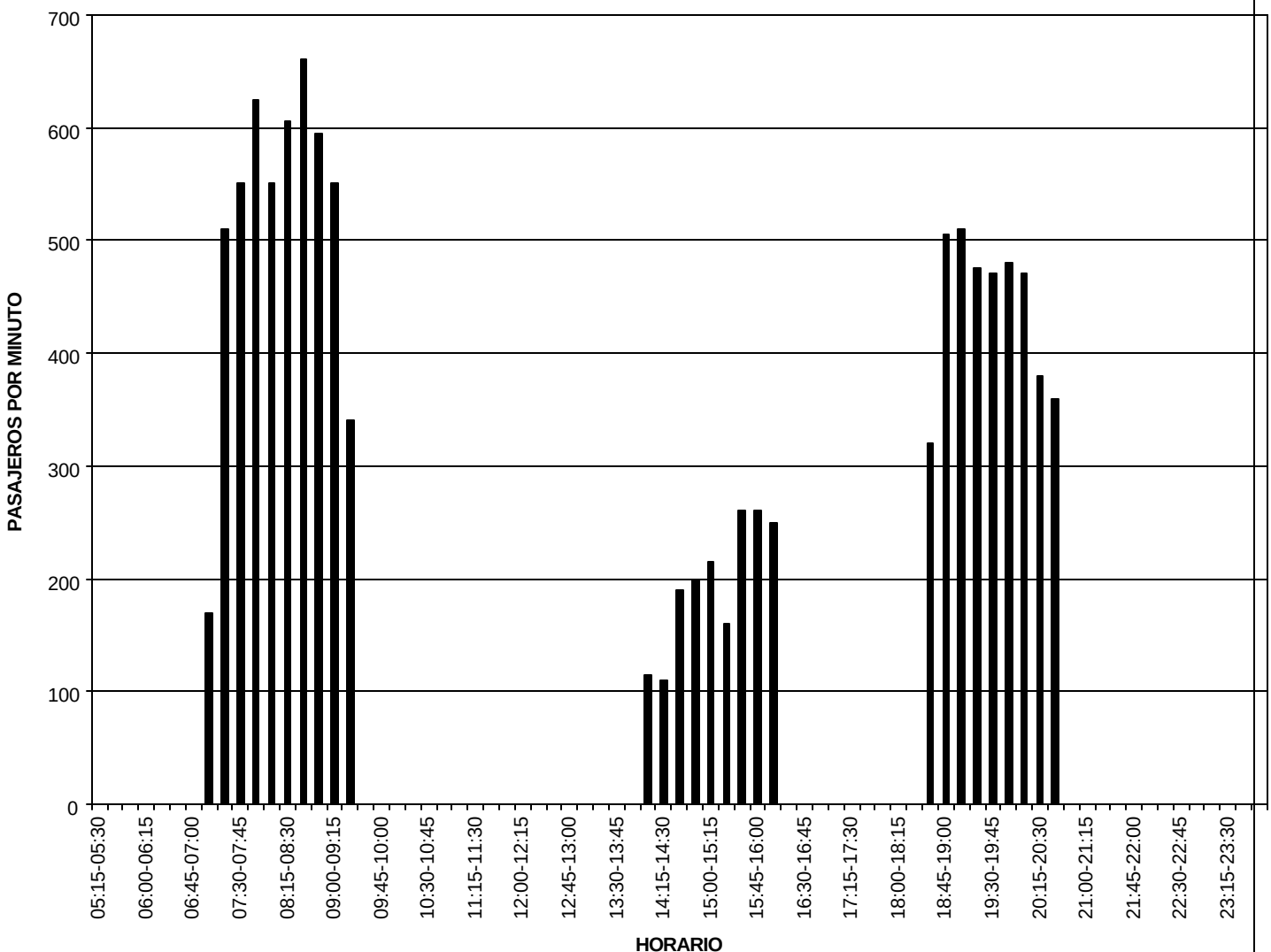


PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA			
FECHA			PAG. 14
30	VII	99	DE: 15

POLÍGONO DE CARGA DEMANDA (EJEMPLO)

LÍNEA 9
COMPORTAMIENTO DEL POLÍGONO DE CARGA
MAYO 1997



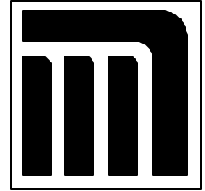


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CARGA DEMANDA Y OFERTA DE LAS LÍNEAS EN OPERACIÓN DE LA RED DEL METRO

VIGENCIA

FECHA PAG. 15

30 VII 99 DE: 15

POLÍGONO DE CARGA OFERTA (EJEMPLO)

CAPACIDAD DE TRANSPORTE
POR UNA VÍA 410 040

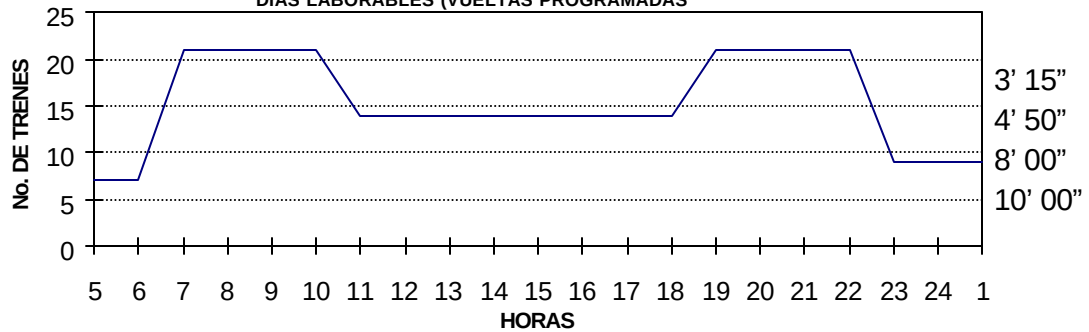
POLÍGONO DE CARGA OFERTA

LÍNEA 8

DIAS LABORABLES (VUELTAS PROGRAMADAS)

RECORRIDO VÍA 1
RECORRIDO VÍA 2
PERM. MIN. CONST.
PERM. MIN. GARIB.
DURACION MIN VUELTA

29' 00"
29' 00"
3' 00"
3' 00"
64' 00"



I
N
T
E
R
V
A
L
O

3' 15"
4' 50"
8' 00"
10' 00"